

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

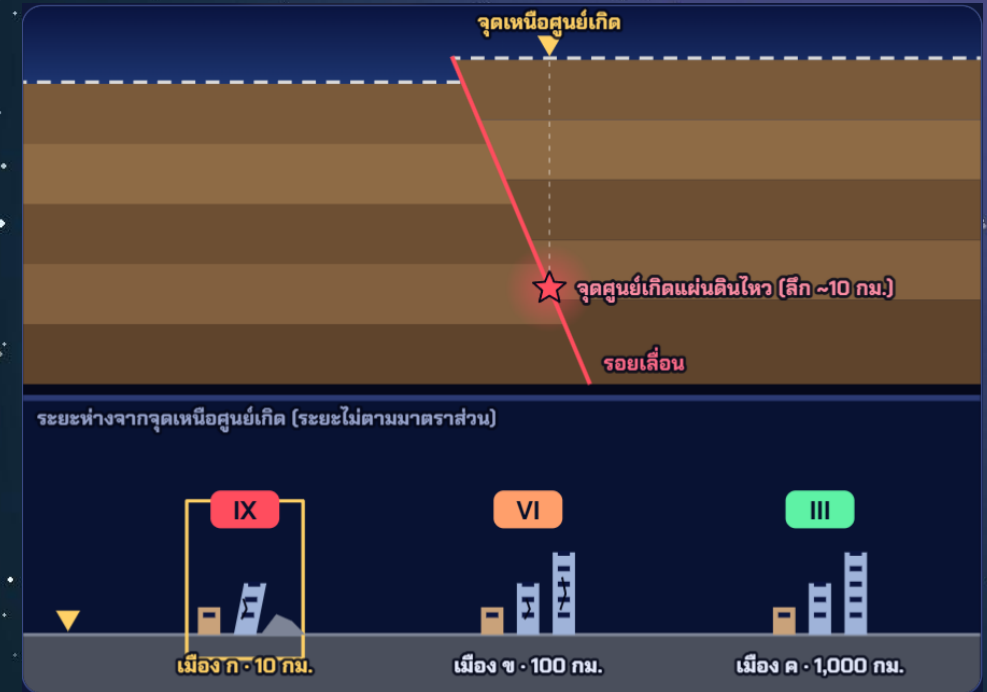
ภารกิจ G5★ · ภารกิจปลายทาง ศูนย์รับมือ แผ่นดินไหวและสึนามิ

สาเหตุ ขนาด ความรุนแรง พื้นที่เสี่ยง แผนรับมือ

สัปดาห์ที่ 14 · หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2 ข้อก่อนออกปฏิบัติการ

ปริศนา 1 · 28 มี.ค. 2568

แผ่นดินไหวในเมียนมา

ห่างกรุงเทพฯ ~1,000 กม.

แต่อาคารสูงในกรุงเทพฯ โยก

โกลงขนาดนั้น ทำไมยังสั่น ?

ปริศนา 2 · 26 ธ.ค. 2547

แผ่นดินไหวนอกเกาะสุมาตรา

คลื่นยักษ์ถึงภูเก็ต

อีก ~2 ชั่วโมงต่อมา

คลื่นเกิดได้อย่างไร
รู้ก่อนจะช่วยอะไรได้ ?

ภารกิจวันนี้ : รู้ว่าแผ่นดินไหวและสึนามิเกิดอย่างไร เสี่ยงที่ไหน และวางแผนรับมือให้ปลอดภัย

จุดเหนือศูนย์เกิด

จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (ลึก ~10 กม.)

รอยเลื่อน

ระยะห่างจากจุดเหนือศูนย์เกิด (ระยะไม่สามาถหาส่วน)

IX

เมืองจก ~10 กม.

VI

เมือง จ. ~100 กม.

III

เมือง ค. ~1,000 กม.

ห้องทดลอง
แผ่นดินไหว

ขนาด ระยะทาง พื้นดิน



แผนที่ แผ่นดินไหวโลก

ตามหา 6 เหตุการณ์
เกิดสึนามิใหม่



ศูนย์เตือนภัย สึนามิ

ทดลองคลื่น
ตัดสินใจเตือนภัย

[illegible]

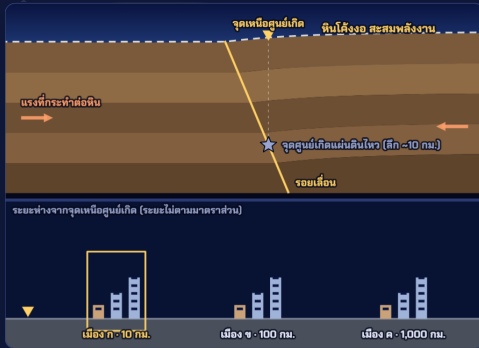
แผนรับมือ ภัยพิบัติ

สืบค้น ออกแบบ
นำเสนอ

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน G5★ (3 คะแนน)** · ต้องครบทุกส่วนจึงได้คะแนน

จบภารกิจนี้ นักบินจะทำได้ 3 เรื่อง

1 อธิบาย



แผ่นดินไหวและสึนามิ
เกิดอย่างไร ขนาด ความรุนแรง

2 สืบค้น



พื้นที่เสี่ยงภัย
ในไทยและทั่วโลก

3 ออกแบบ นำเสนอ



แผนผังการระวัง
และปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ตัวชี้วัดปลายทาง ว 3.2 ม.4-6/5 แผ่นดินไหว ว 3.2 ม.4-6/6 สึนามิ (พื้นที่เสี่ยงภัย การเฝ้าระวัง การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย)

กติกาภารกิจปลายทาง G5★

ก สืบค้น

พื้นที่เสียง 1 แห่ง
เคยเกิดอะไร ทำไมเสียง

ข ออกแบบ

แผนผังอพยพ รับข่าวเตือนภัย
ก่อน ระหว่าง หลัง

ค นำเสนอ

เล่าให้เพื่อนฟัง 2 คน
ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

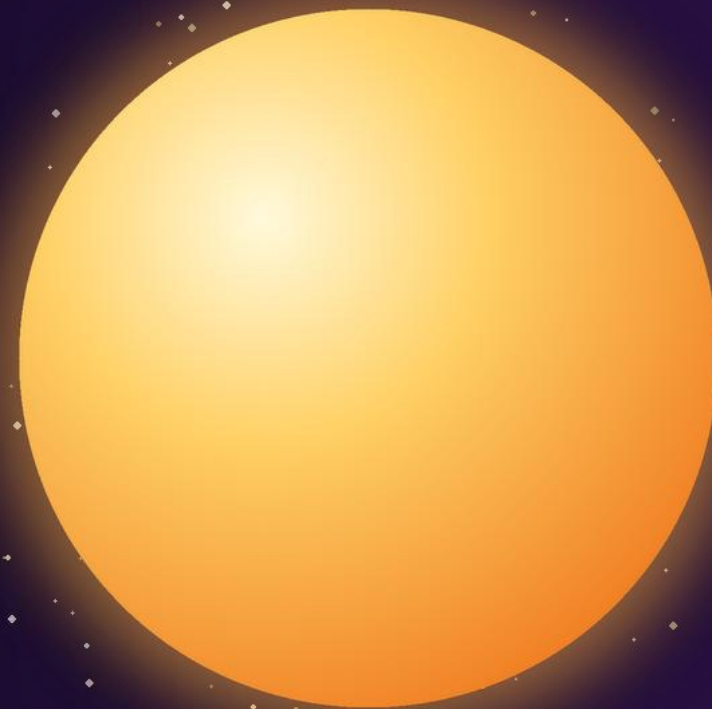
ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ไม่ครบ คืนให้ทำต่อ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

ใช้ AI ช่วยสืบค้นได้ · เขียนแหล่งข้อมูลทุกครั้ง · เลือกบ้านหรือโรงเรียนของเราได้

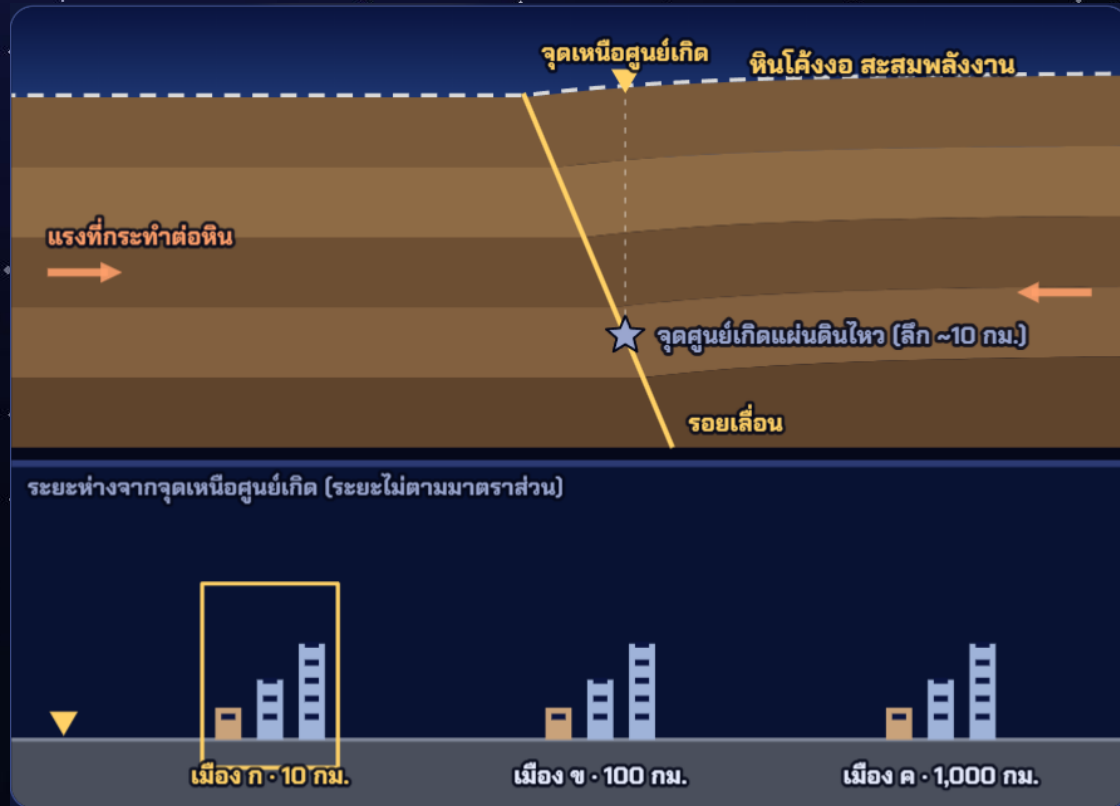
ขั้นที่ 01

แผ่นดินไหว เกิดได้อย่างไร

brief ก่อนออกภารกิจ 15 นาที



แผ่นดินไหวเกิดได้อย่างไร



หินโค้งงอ สะสมพลังงาน ก่อนแตก

แผ่นธรณีเคลื่อนที่

หินถูกแรงกระทำ สะสมพลังงาน

หินแตก เลื่อนตามรอยเลื่อน

ปล่อยพลังงานเป็นคลื่นไหวสะเทือน

จุดศูนย์เกิด = จุดใต้ดินที่หินแตก · จุดเหนือศูนย์เกิด = จุดบนผิวโลกตรงขึ้นไป

ขนาด กับ ความรุนแรง ต่างกันอย่างไร

ขนาด (แมกนิจูด)

พลังงานที่ปล่อยออกมา

1 ครั้ง มีค่าเดียว

ขนาดเพิ่ม 1 → พลังงาน $\times 32$

ความรุนแรง (I-XII)

ผลที่คนรู้สึกและความเสียหาย

ต่างกันในแต่ละที่

ไกลยิ่งลดลง · ดินอ่อนแรงขึ้น

เปรียบเทียบ : หลอดไฟ 1 ดวง มีกำลังวัตต์ค่าเดียว (ขนาด)

แต่ยิ่งยืนไกล ยิ่งเห็นสว่างน้อยลง (ความรุนแรง)

แผ่นดินไหวครั้งเดียว มี 1 ขนาด แต่มีหลายความรุนแรง

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจศูนย์รับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ

3. ภารกิจ ขนมือถือ + ใบงาน G5



เปิดสถานการณ์จำลอง ศูนย์รับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ

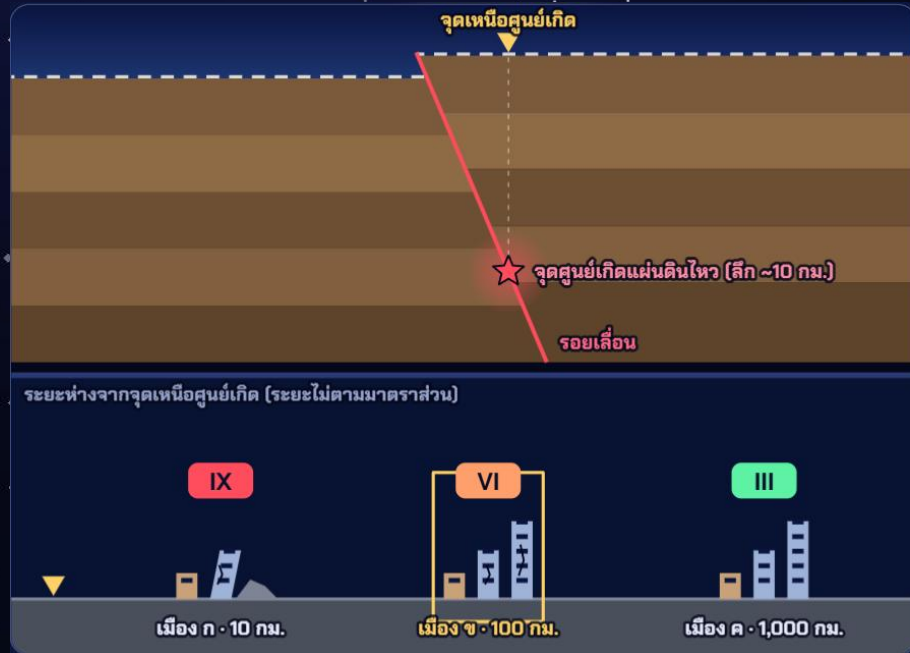


สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 14
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
กด "บันทึก" แล้วจดลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ห้องทดลองแผ่นดินไหว



กรณีที่ทดลอง

ขนาด 7 - เมือง ข ห่าง 100 กม.

พื้นหินแข็ง · พลังงานเทียบกับขนาด 5 : ราว 1,000 เท่า
แรงที่สะสมในหิน

คลื่นไหวสะเทือนมาถึงเมือง ข แล้ว

ความรุนแรงที่เมืองนี้
(มาตราเมอร์คัลลี)

VI

**ทุกคนรู้สึก ตกใจ ของตกจากชั้น ผ่น้ำ
รั่ว**

ตัวอย่างจริงขนาดใกล้เคียง

เนปาล 2558 (7.8) · ตุรกี 2566 (7.8) · เมียนมา 28
มี.ค. 2568 (7.7) กรุงเทพฯ รู้สึกได้

คลื่นเดินทางไกลขึ้น พลังงานกระจายและลดลง เมือง ข
จึงสั่นน้อยกว่าเมือง ก แม้เป็นแผ่นดินไหวครั้งเดียวกัน

ลองสังเกต : ขนาด 5 ไกล ๆ กับขนาด 7 ไกล 100 กม.

ความรุนแรงต่างกันไหม · ลองกด "ดินเหนียวอ่อน"

1

เลือกขนาด + พื้นหินแข็ง + เมือง

2

กด "เดินเวลา" ดูหินแตก คลื่น
เดินทาง

3

อ่านความรุนแรง I-XII ที่เมืองนั้น

4

บันทึก ครบ 4 กรณี ตอบข้อ 1-2

20 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : แผนที่แผ่นดินไหวโลก



ภัยร้ายแรงที่สุด

อาคารพังถล่ม

คนส่วนใหญ่เสียชีวิตจากอาคารและสิ่งของพัง
ทับ ไม่ใช่จากการสั่นโดยตรง อาคารที่ออกแบบ
ต้านแผ่นดินไหวช่วยชีวิตคนได้มาก

ใต้ทะเล + มุดตัว = สึนามิ
บนบก หรือ เือนผ่านกัน = ไม่เกิดสึนามิ

ขั้นข้อมูล

รอยต่อ แผ่นดินไหวใหญ่

ตามหา

เลือก 6 เหตุการณ์ อ่านคำใบ้

ตอบ 2 ข้อ

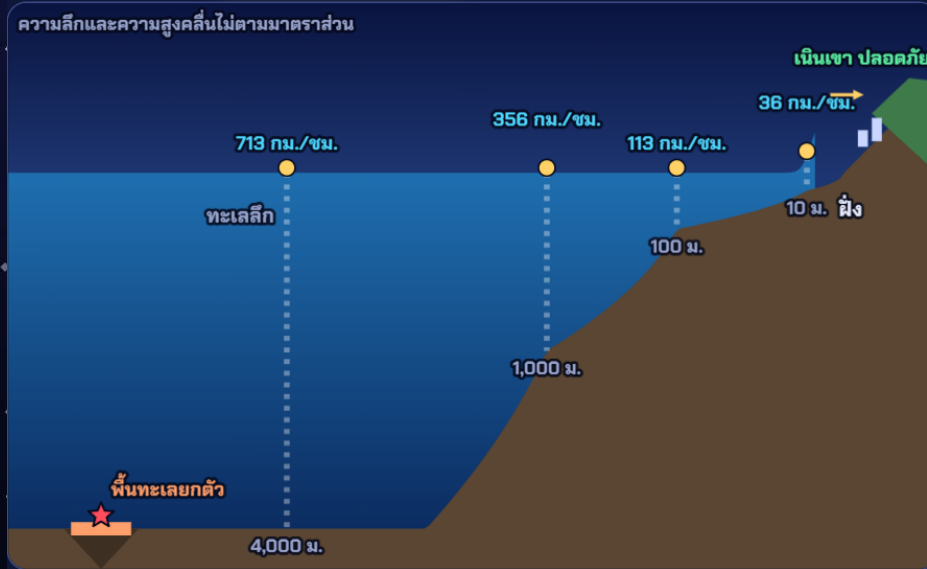
รอยต่อแบบใด · เกิดสึนามิไหม

ใบงาน

ตาราง 6 เหตุการณ์ + ข้อ 3

15 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : ศูนย์เตือนภัยสึนามิ "หาดดาวทะเล"



สาเหตุที่ทดลอง

แผ่นดินไหวใต้ทะเล ขนาด 9 รอยต่อมุดตัว (พื้นทะเลยกตัว)

เวลาหลังแผ่นดินไหว 1 ชม. 34 นาที · ห่างฝั่ง 3 กม.

ความลึกได้ ยอดคลื่น (ม.)	ความเร็ว (กม./ชม.)	ความสูง คลื่น (ม.)
6	28	2.5

น้ำทะเลที่ชายหาดลดลงผิดปกติ ! สัญญาณเตือนว่าคลื่นกำลังมา หนีขึ้นที่สูงทันที



สึนามิ

ทะเลลึก เร็วแต่ต่ำ
ใกล้ฝั่ง ช้าลงแต่สูงขึ้น

ขั้นที่ 1

ทดลองคลื่น บันทึก 4 ฟัน

ขั้นที่ 2

ตัดสินใจเตือนภัย 4 ช่วงเวลา

ขั้นที่ 3

ไชรหัส 6 ข้อ

ขั้นที่ 4

คลังพื้นที่เสี่ยง ใช้ในส่วนที่ 4

20 นาที · ส่วนที่ 3

ภารกิจปลายทาง : แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ

1

ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยง 1 แห่ง

เคยเกิดอะไร ทำไมเสี่ยง ใครเสี่ยง แหล่งข้อมูล

2

ข. วาดแผนผังอพยพ

จุดเสี่ยง ทางหนี จุดรวมพลหรือที่สูง

3

ข. รับข่าวเตือนภัย + ปฏิบัติตน

ก่อน ระหว่าง หลังเกิดภัย + ข้อความเตือนภัย

4

ค. นำเสนอ 2 คน

ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน ถามคำถาม

G5 ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____ หน้า 2/2
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เตือนภัยสึนามิ "หาดดาวทะเล"

พื้นที่ความลึก (ม.)	ความเร็วคลื่น (กม./ชม.)	ความสูงคลื่น (ม.)
4,000		
1,000		
100		
10		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ใช้รหัส 6 ข้อ)

4. ในทะเลสึนามิเดินทาง (เร็ว) (ช้า) แต่คลื่นต่ำ เมื่อเข้าใกล้ฝั่งจะช้าลงและ _____ เห็นน้ำทะเลลดลงผิดปกติ ต้อง _____ คลื่นลูกแรกถอยกลับแล้วต้อง _____

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของในงาน

ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยงภัย 1 แห่ง (จากคลังในภารกิจ C ภารกิจ B บ้านหรือโรงเรียนของเรา หรือหาเอง)
พื้นที่ / จังหวัด / ประเทศ : _____
ภัยที่เสี่ยง (แผ่นดินไหว) (สึนามิ) (ทั้งสองอย่าง) _____
เหตุการณ์ในอดีต (ปี ขนาด เกิดอะไร) : _____
ทำไมเสี่ยง ใครเสี่ยง : _____
แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : _____

ข. ออกแบบ แผนเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ภาพร่างแผนผังอพยพ : จุดเสี่ยง ทางหนี (ถูก
คร) จุดรวมพลหรือที่สูง จุดรับข่าวเตือนภัย
รับข่าวเตือนภัยจาก : _____
ก่อนเกิดภัย : _____
ระหว่างเกิดภัย : _____
หลังเกิดภัย : _____
ข้อความเตือนภัยสั้น ๆ : _____

ค. นำเสนอ เสาแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและห้วงกลมให้คะแนน 1-3 วง
ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) _____ ผู้ฟังคนที่ 2 _____
คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : _____

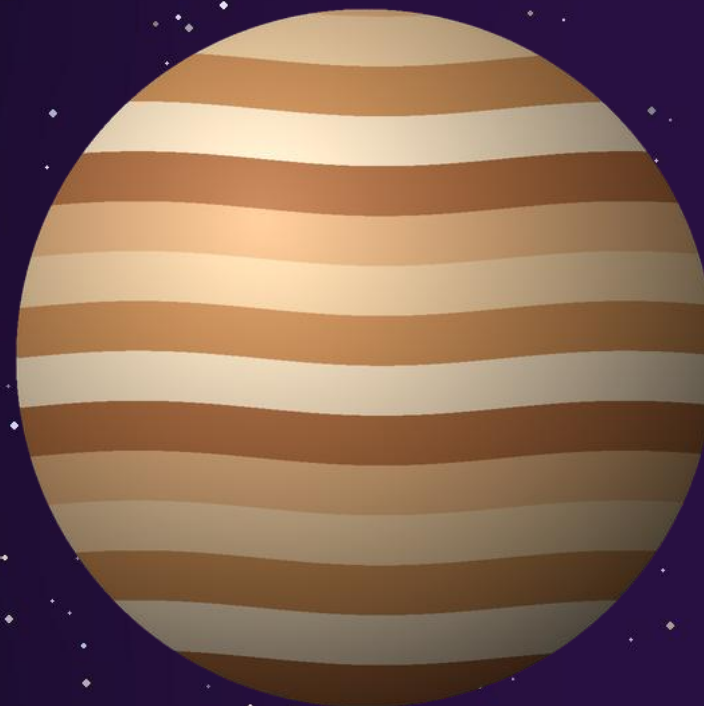
ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ขั้นที่ 03

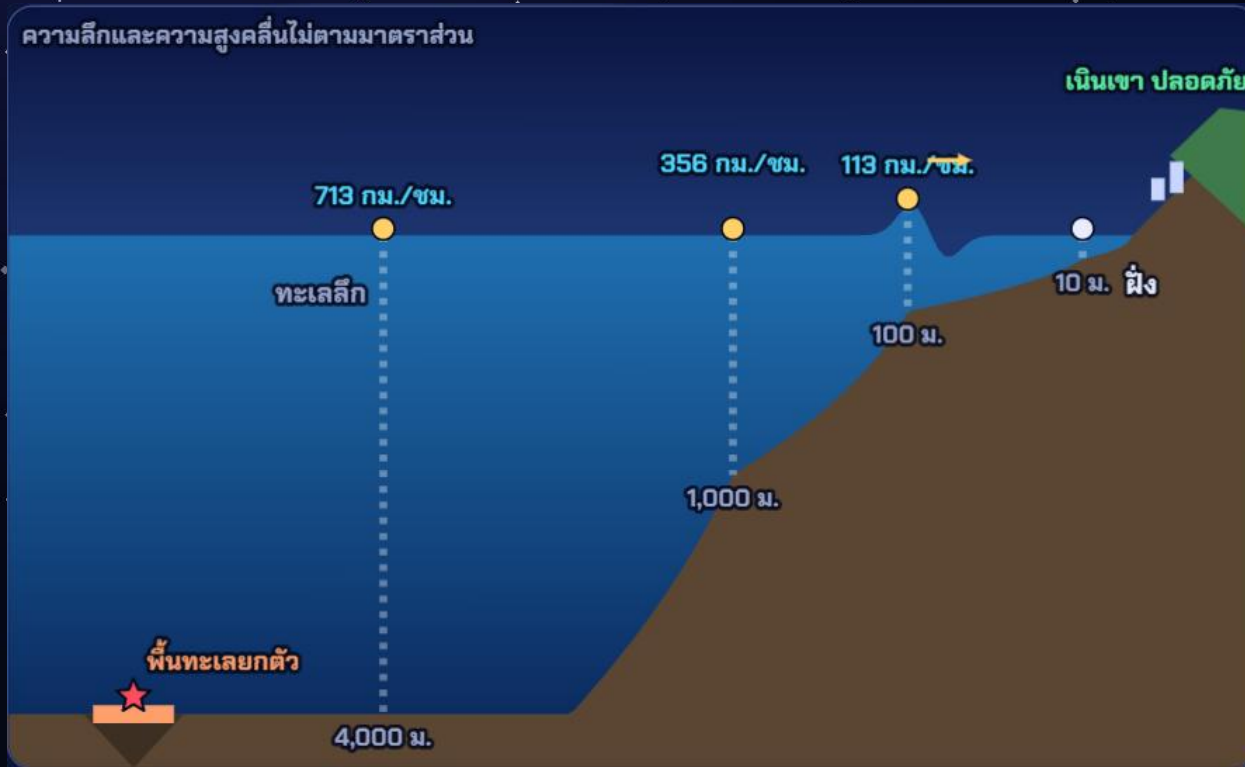
สรุป

ภารกิจ

สึนามิ พื้นที่เสี่ยง การปฏิบัติตน



สึนามิเกิดและเดินทางอย่างไร



$$\text{ความเร็ว} = \sqrt{g \times \text{ความลึก}}$$

ทะเลยิ่งตื้น คลื่นยิ่งช้า

เกิด

พื้นทะเลยกตัวทันที
แผ่นดินไหวใหญ่ใต้ทะเล มุดตัว

ทะเลลึก

เร็ว ~700 กม./ชม.
แต่ต่ำไม่ถึง 1 ม.

ใกล้ฝั่ง

ช้าลง คลื่นสูงขึ้น
ซัดขึ้นฝั่งหลายเมตร

สัญญาณ

น้ำทะเลลดผิดปกติ
หนีขึ้นที่สูงทันที

พื้นที่เสี่ยงภัยในประเทศไทย

ฝั่งทะเลอันดามัน

เสี่ยงสึนามิ

ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง สตูล

ภาคเหนือ ภาคตะวันตก

เสี่ยงแผ่นดินไหว

รอยเลื่อนมีพลัง
แม่ลาว 2557 ขนาด 6.3

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ดินอ่อนขยายการสั่น

อาคารสูงโยก
เมียนมา 2568

รับข่าวเตือนภัยจาก : ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ · กรมอุตุนิยมวิทยา
หอเตือนภัย · ข้อความเตือนภัยทางมือถือ · วิทยุ โทรทัศน์

ปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย

แผ่นดินไหว

ก่อน

ยึดตัวกับผนัง รู้ทางหนี
เตรียมกระเป๋าถังชีพ

ระหว่าง

หมอบ ป้อง เกาะ
ห่างหน้าต่าง

หลัง

ออกทางบันได ห้ามใช้ลิฟต์
ระวัง आफเตอร์ช็อก

สึนามิ

ก่อน

รู้เส้นทางหนีสึนามิ
ที่สูง อาคารหลบภัย

ระหว่าง

ได้ยินเตือน หรือน้ำลด
ชั้นที่สูงทันที

หลัง

อยู่ที่สูง เคลื่อนมาหลายลูก
รอประกาศยกเลิก

ใช้ตอบส่วนที่ 4 ข้อ ข ก่อน ระหว่าง หลัง

ส่งภารกิจ G5★



ส่วนที่ 1 ตาราง 4 กรณี่

ข้อ 1-2



ส่วนที่ 2 ตาราง 6 เหตุการณ์

ข้อ 3



ส่วนที่ 3 ตาราง 4 ทู่น

รหัสผ่าน + ข้อ 4



ส่วนที่ 4 แผนรับมือ

ก ข ค + แผนผังอพยพ + ผู้ฟัง 2 คน

สัปดาห์หน้า เริ่มหน่วยที่ 3

A1

พลังงานจากดวงอาทิตย์

และความกดอากาศ

ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

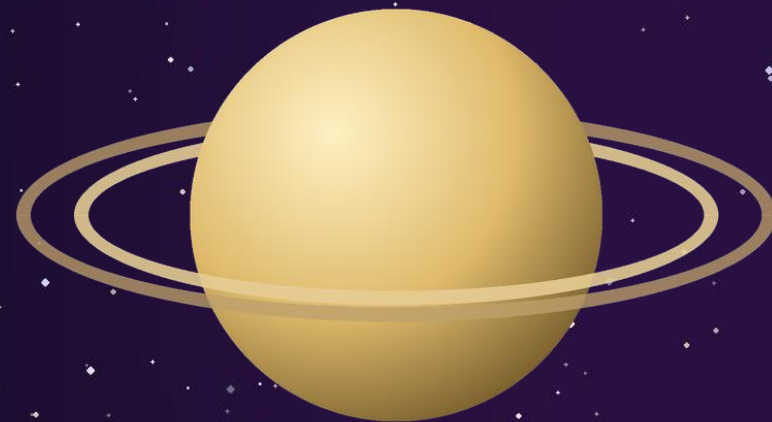
ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ยังไม่ครบ ทำต่อแล้วส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

ซ้อมรับมือ

ภัยพิบัติ

ชวนคิด วิถีทัศน์ ถูกหรือผิด ซ้อมหมอบ ป้อง เกาะ



ชวนคิด : เตรียมพร้อมช่วยชีวิตได้

กรุงเทพฯ · 28 มี.ค. 2568

อาคารสูงโยก หลายคนตกใจ
ใช้ลิฟต์หรือวิ่งลงยังสั่น
อาคารที่กำลังก่อสร้างถล่ม

ญี่ปุ่น · 11 มี.ค. 2554

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าไม่กี่วินาที
รถไฟหยุดทัน
คนที่ซ้อมอพยพขึ้นที่สูงทันที

จับคู่ 3 นาที แล้วใช้ความรู้วันนี้ตอบ

1

ทำไมไม่ควรใช้ลิฟต์ระหว่างและหลัง
แผ่นดินไหว

2

ทำไมการซ้อมอพยพจึงช่วยชีวิตคน
ได้

3

ถ้าเกิดแผ่นดินไหวตอนเรียนอยู่ห้อง
นี้ ต้องทำอะไรบ้าง

ชมวีดิทัศน์ : แผ่นดินไหวและสึนามิ

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 เกิดจากอะไร ที่ไหน
- 2 มีสัญญาณเตือนอะไรบ้าง
- 3 ผู้คนรับมืออย่างไร

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

แผ่นดินไหวครั้งเดียว ทุกเมืองมีความรุนแรงเท่ากัน

ถูก / ผิด

2

สึนามิใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่รอยต่อแบบมุดตัว

ถูก / ผิด

3

คลื่นสึนามิลูกแรกผ่านไปแล้ว กลับบ้านได้ทันที

ถูก / ผิด

4

แผ่นดินไหวหยุดแล้ว ใช้อลิฟต์ลงจากตึกได้

ถูก / ผิด

ข้อจริง + เวทีนำเสนอ + เคลียร์ภารกิจ



ข้อ หอมอบ ป้อง เกาะ

ได้โต๊ะ 20 วินาที แล้วดูทางลงบันไดและจุดรวมพล



ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค หรือยัง

มีแผนผังอพยพ + ผู้ฟังลงชื่อ 2 คน · อานำเสนอ 2-3 คน



งานค้าง G1-G4 E1-E7

ดูสถานะบนเว็บ ES Journey · สอบกลางภาคซ้ำได้



สถานการณจําลอง G5

สัปดาห์หน้า เริ่มหน่วยที่ 3
A1 ดวงอาทิตย์-ความกดอากาศ

ES JOURNEY

จบหน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

พบกันสัปดาห์หน้า A1 เริ่มหน่วยที่ 3 ลมฟ้าอากาศ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

